

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École nationale Supérieure d'Informatique (ESI ex. INI)



1^{ère} Année Cycle Supérieur (1CS)
Mise en œuvre du NAT sous IOS - CISCO
Compte Rendu du TP2

Par : Binôme n°3 du groupe 5

Membres :

- **LAKACHE Aya**
- **OUTMOUNE Manel**

Année Universitaire : 2024 /2025

1. Les adresses des éléments de la topologie :

En utilisant l'interface graphique offerte par packet tracer on modifie les adresses IP comme suit :

Composant	@IP	Objectif	@IP publique associée (après le NAT)
LAN Esi	- 192.168.8.0/24 (privée) - R_LAN : 192.168.8.1/24 (interface interne) - PC0 : 192.168.8.2/24 - PC1 : 192.168.8.3/24	Les machines du LAN se connectent à internet →translation en utilisant PAT → sur le routeur R_LAN	@publique de l'interface de sortie du routeur : 20.0.0.2/8
S_google	- 192.168.1.8/24 (privée)	Serveur doit être accessible de l'extérieur → NAT statique → sur le routeur R_google	@publique : 193.194.80.9/24
S_netflix	- 200.0.0.8/24 (publique)	Serveur sur Internet(accessible grâce a son adresse publique)	/
client_inertnet	- 200.0.0.9/24 (publique)	Machine sur Internet (se connecte grâce a son adresse publique)	/

Les captures d'écrans suivants confirment la topologie configurée avec les adresses demandées

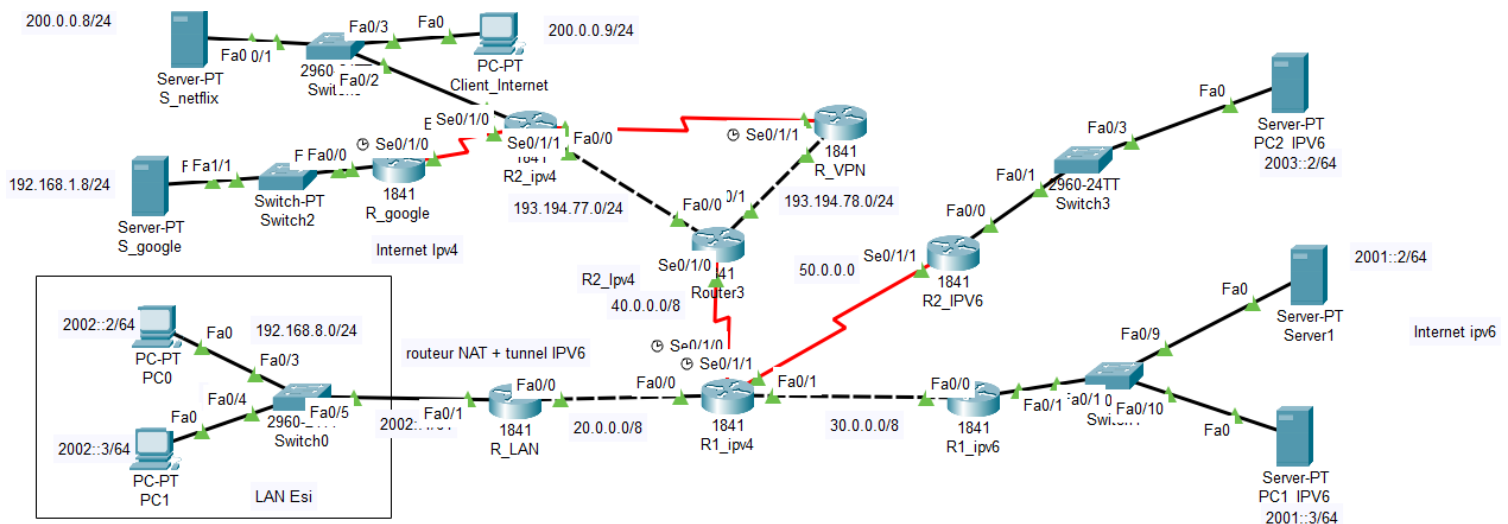
S_netflix IPv4 Address 200.0.0.8 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 200.0.0.1 DNS Server 0.0.0.0	S_google IPv4 Address 192.168.1.8 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.1.1 DNS Server 0.0.0.0
LAN_Esi PC 0 : IPv4 Address 192.168.8.2 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 192.168.8.1 DNS Server 255.255.255.0	client_inertnet IPv4 Address 200.0.0.9 Subnet Mask 255.255.255.0 Default Gateway 193.194.80.1 DNS Server 255.255.255.0

PC1 :

IPv4 Address	192.168.8.3
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.8.1
DNS Server	255.255.255.0

R_LAN

```
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
```



2. Mise en place du NAT:

a. Configurer le PAT au niveau du routeur R_LAN.

Prise d'écran
des
commandes
utilisées

- Pour configurer le PAT sur R_LAN

```
Router>enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.8.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface Fa0/0 overload
Router(config)#interface Fa0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Fa0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
```

L'@ publique de l'interface de
sortie de R_LAN : 20.0.0.2
(@IP publique globale interne.)

	La table initialement : la commande (show ip nat translations) n’affiche rien au début .Car rien n’a traversé le routeur R_LAN c.-à-d. aucune machine du réseau Lan ESI n’a envoyée un paquet.
Explication	Le réseau LAN de l'ESI compte un grand nombre de machines devant accéder à Internet. La solution optimale est le PAT qui traduit toutes les adresses privées en une seule adresse IP publique, chaque connexion étant identifiée par un port unique. - Le NAT statique est inadapté en raison du nombre élevé de machines (la non disponibilité d’un nombre équivalent d’@ publiques), et le NAT dynamique n'est pas faisable, car le pool d'adresses publiques serait rapidement épuisé (en plus de la non disponibilité d’un nombre équivalent d’@ publiques) - Tant que l'interface de sortie du routeur R_LAN possède l'adresse publique 20.0.0.2, on peut attribuer cette adresse publique avec un numéro de port spécifique à chaque adresse privée du réseau LAN ESI. Le PAT permet ainsi d'économiser les adresses IP, de gérer efficacement les connexions et d'assurer une connectivité continue. Comment ? - En mode configuration du R_LAN on crée une Access Control List avec l'ID 1 autorisant le réseau 192.168.8.0/24 (masque 255.255.255.0) à accéder au NAT (cad les adresses IP locales internes autorisées à utiliser le NAT). - On configure le routeur pour effectuer du NAT avec PAT Cela permet à plusieurs adresses IP internes d'utiliser une seule adresse IP publique : l'interface Fa0/0 du R_LAN : 20.0.0.2 en distinguant les connexions par des numéros de port différents. - On choisit l'interface Fa0/1 sur laquelle le NAT sera appliqué pour le côté interne du réseau et Fa0/0 pour le côté externe du réseau Access-list 1 permit 192.168.8.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 interface Fa0/0 overload Int Fa0/1 → ip nat outside Int Fa0/1 → ip nat inside

b. Configurer le NAT statique au niveau du routeur **R_google**

Prise d’écran des commandes utilisées	- Pour configurer le NAT statique sur R_google <pre>Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.8 193.194.80.9 Router(config)#interface FastEthernet0/0 Router(config-if)#ip nat inside Router(config-if)#exit Router(config)#interface serial0/1/0 Router(config-if)#ip nat outside Router(config-if)#exit</pre> L’@ publique donnée associée : 193.164.80.9 (@IP interne globale) L’@ privée interne du serveur google : 192.168.1.8 - Pour la configuration des interfaces Serial R_google :
---------------------------------------	--

```
Router#show controllers serial 0/1/0
Interface Serial0/1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DCE V.35, clock rate 2000000
```

```
-----

Router(config)#interface Serial0/1/0
Router(config-if)#ip address 193.194.80.2 255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to administratively
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to
down

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
```

R2_ipv4

```
Router#show controllers serial 0/1/0
Interface Serial0/1/0
Hardware is PowerQUICC MPC860
DTE V.35 TX and RX clocks detected
```

```
-----

Router(config)#interface Serial0/1/0
Router(config-if)#ip address 193.194.80.1 255.255.255.0
Router(config-if)#shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to administratively
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to
down

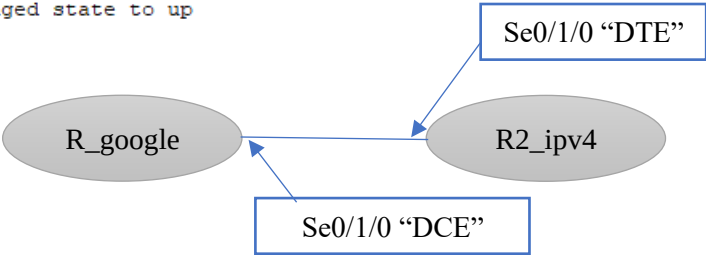
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
```

Confirmation par affichage de la table de Nat

```
Router>enable
Router#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
---  193.194.80.9         192.168.1.8      ---               ---
```



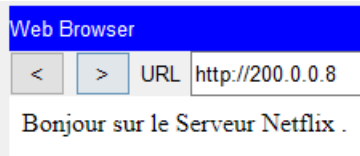
	La table Nat initialement : La commande (show ip nat translations) affiche l'association permanente de @ publique globale interne 193.194.80.9 à l'@ privée locale interne 192.168.1.8 et elle n'affiche rien au début pour les deux colonnes outside local et outside global car rien n'a traversé le routeur R_google.
Explication	Le NAT statique est la meilleure solution pour un serveur comme Google qui doit être accessible en permanence depuis l'extérieur. Cela associe une IP publique fixe à l'IP privée du serveur, garantissant une connexion constante. Le NAT dynamique et le PAT ne conviennent pas, car le premier utilise des IPs temporaires et le second est destiné à plusieurs machines privées, ce qui n'est pas nécessaire pour un serveur unique. Comment ? - On configure le NAT statique sur R_google en associant de manière permanente l'adresse IP privée 192.168.1.8 (@ locale interne privée) à une adresse IP publique 193.194.80.9. - On choisit l'interface Se0/1/0 sur laquelle le NAT sera appliqué pour le côté externe du réseau et Fa0/0 pour le côté interne du réseau Pour la configuration des interfaces Serial - Rgoogle est l'équipement DCE et qu'il fournit l'horloge avec un clock rate de 2 000 000 (2 Mbps). - R2 est l'équipement DTE et qu'il reçoit l'horloge depuis Rgoogle (l'équipement DCE). R2 n'a pas besoin de configuration clock rate car c'est Rgoogle qui fournit l'horloge.

Pour l'affichage des table de nat dans les questions suivantes on utilise la commande **show ip nat translations**, elle affiche une table qui contient les différentes adresses ip suivantes :

- **Inside local :** l'adresse privée qui identifie la machine dans le réseau local et permet la connexion au routeur.
- **Inside global :** l'adresse IP publique attribuée par le routeur, utilisée grâce NAT (3types)
- **Outside local :** l'adresse privée auquel on souhaite se connecter (dans un réseau externe)
- **Outside global :** l'adresse publique utilisée pour rendre l'adresse outside local visible à l'extérieur.(par le nat)

Pour la connexion aux différents serveurs on utilise l'interface graphique et on accède au navigateur sur les machines

3. Affichage du contenu de la table NAT du routeur R_LAN après l'accès simultané de PC0 et PC1 au serveur web S_netflix

Table Nat routeur R_LAN	Sur PC0 :  Sur PC1 :
-------------------------	---



La table Nat :

```
Router#show ip nat tran
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	20.0.0.2:1024	192.168.8.2:1024	200.0.0.8:80	200.0.0.8:80
tcp	20.0.0.2:1025	192.168.8.3:1025	200.0.0.8:80	200.0.0.8:80

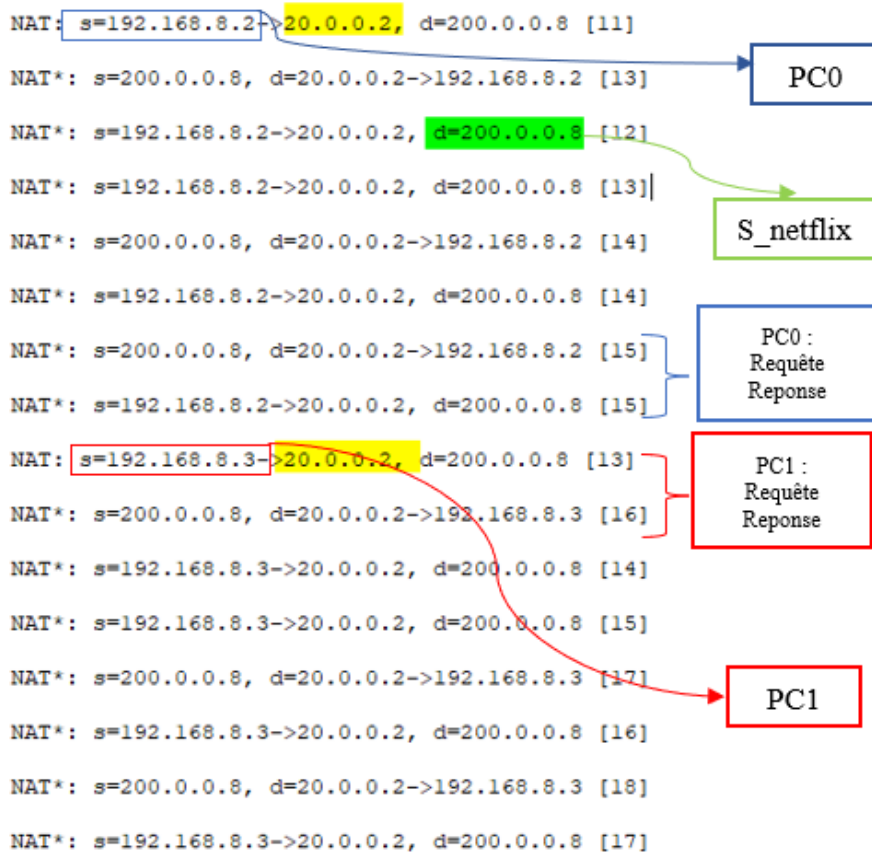
PC0 : envoi du paquet depuis l'adresse locale interne 192.168.8.2, qui sera traduite vers l'adresse globale interne 20.0.0.2 avec un numéro de port.

PC1 : envoi du paquet depuis l'adresse locale interne 192.168.8.3, qui sera traduite vers l'adresse globale interne 20.0.0.2 avec un numéro de port.

La même adresse de destination qui est l'adresse publique du serveur Netflix 200.0.0.8, et qui est une adresse globale, à la fois extérieure et intérieure car elle est publique et donc accessible.

Débogage de la Table NAT sur R_LAN :

Le mode débogage montre bien l'accès simultané de PC0 et PC1 vers le serveur Google ainsi que le changement des adresses.



Explication

Les connexions des deux machines du réseau prive vers le serveur publique Netflix ont été réussies.

Chacune des deux machines a envoyé une demande et a reçu une réponse.

La table NAT du routeur **RLAN** était initialement vide, car il s'agit d'un PAT où toutes les connexions du réseau local passent par la même adresse publique, en utilisant des ports différents.

Initialement vide, la table se met à jour à chaque fois qu'une machine interne envoie un paquet vers Internet. Le routeur attribue alors une **adresse publique (@ publique globale interne 20.0.0.2** qui est l'**@** de l'interface de sortie du routeur R_LAN) pour chaque machine et associe cette adresse à un **numéro de port spécifique et unique** .

Cela permet de suivre les connexions sortantes et de garantir que chaque paquet revient à la bonne machine dans le réseau local, même si toutes les machines utilisent la même adresse IP publique.

- Une ligne de la table Nat contient

Inside local	l'adresse privée qui identifie la machine dans le réseau local ESI et permet la connexion au routeur R LAN	- PC0 : 192.168.8.2 - PC1 : 192.168.8.3
Inside global	l'adresse IP publique attribuée par le routeur R_LAN, utilisée grâce au PAT et qui correspond à l'adresse de l'interface externe du routeur	- 20.0.0.2 - PC0 : 20.0.0.2 :1024 - PC1 : 20.0.0.2 :1025

	Outside local	l'adresse du serveur Netflix auquel on souhaite se connecter	- 200.0.0.8
	Outside global	l'adresse publique du serveur, utilisée pour rendre l'adresse du serveur visible à l'extérieur. Dans ce cas, le serveur Netflix possède déjà une adresse IP publique, donc les adresses outside local et outside global sont identiques. Le NAT n'est pas utilisé ici	- 200.0.0.8
- Lors du débogage, on vérifie bien que les deux machines sont connectées simultanément au serveur Donc : Le PAT utilisé dans R_LAN a permis aux deux machines de se connecter au serveur et de recevoir les réponses souhaitées en utilisant la même adresse publique.			

4. Affichage du contenu de la table NAT du routeur R_google après l'accès du client Client_Internet au serveur web S_google

Table Nat routeur R_google	Sur Client_Internet : < > URL http://193.194.80.9 Bonjour sur le serveur Google La table Nat du R_LAN L'@ publique interne globale du S_google 193.194.80.9 L'@ privée interne locale du Serveur google 192.168.1.8 L'adresse publique du Client Internet 200.0.0.9, et qui est une adresse globale, à la fois extérieure et intérieure car elle est publique et donc accessible. <pre>Router#show ip nat trans Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- --- --- --- --- tcp 193.194.80.9:80 192.168.1.8:80 200.0.0.9:1025 200.0.0.9:1025</pre>
Explication	Connexion établie entre une machine publique et un serveur privé, telle que pour que la machine Client_Internet puisse communiquer avec le serveur Google, on utilise l'adresse publique associée à ce dernier, attribuée par le NAT statique 193.194.80.9, et qui sera traduite vers son adresse interne privée 192.168.1.8. Le routeur RGoogle utilise le NAT statique pour rendre le serveur Google accessible depuis l'extérieur. Lorsqu'un paquet est reçu de la machine cliente via Internet, le serveur Google envoie une réponse à cette machine, ce qui remplit progressivement la table NAT du routeur. • Inside Local : 192.168.1.8, l'adresse privée du serveur Google dans le réseau local. • Inside Global : 193.194.80.9, l'adresse publique du serveur Google, obtenue par la translation effectuée par le NAT statique sur le routeur RGoogle.

	• Outside Local et Outside Global : 200.0.0.9, l'adresse publique de la machine cliente à qui la réponse est envoyée. Le NAT statique utilisé dans le routeur RGoogle permet à la machine cliente d'accéder au serveur qui est dans un réseau privé, et à ce dernier de répondre correctement à cette machine via une adresse IP publique.
--	---

5. Affichage du contenu de la table NAT du routeur R_LAN et du routeur R_google après l'accès simultané de PC0 et PC1 au serveur web S_google

Table Nat routeur R_google	Sur PC0 : Web Browser < > URL http://193.194.80.9 Bonjour sur le serveur Google Sur PC1 : Web Browser < > URL http://193.194.80.9 Bonjour sur le serveur Google La Table Nat R_google <pre>Router#show ip nat trans Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- 193.194.80.9 192.168.1.8 --- tcp 193.194.80.9:80 192.168.1.8:80 20.0.0.2:1028 20.0.0.2:1028 tcp 193.194.80.9:80 192.168.1.8:80 20.0.0.2:1029 20.0.0.2:1029 tcp 193.194.80.9:80 192.168.1.8:80 200.0.0.9:1025 200.0.0.9:1025</pre> La table Nat R_LAN : (même résultat pour le test 2 sauf la Dest qui change) <pre>Router#show ip nat tran Pro Inside global Inside local Outside local Outside global tcp 20.0.0.2:1024 192.168.8.2:1025 200.0.0.8:80 200.0.0.8:80 tcp 20.0.0.2:1025 192.168.8.3:1025 200.0.0.8:80 200.0.0.8:80 tcp 20.0.0.2:1028 192.168.8.3:1028 193.194.80.9:80 193.194.80.9:80 tcp 20.0.0.2:1029 192.168.8.2:1028 193.194.80.9:80 193.194.80.9:80</pre> L'ancienne ligne de la table Les anciennes lignes de la table
Explication	Connexion établie entre les deux machines privées avec un serveur dans un réseau privé

(pour la première ligne par exemple)

PC0 →	R_LAN →	...	R_google	S_google
L'adresse privée locale interne de la source : 192.168.8.2 et La destination : 193.194.80.9 Qui est une @ publique externe globale et interne à la fois (associée au serveur google avec le nat statique)	Le R_LAN associe à 192.168.8.2 une @ publique globale interne avec le pat + num de port : 20.0.0.2 :1029		Reçoit le paquet qui a pour @ source : 20.0.0.2 :1029 et il l'envoie vers le serveur google sachant que @ publique de dest 193.194.80.9 correspond à @ privée de S_google 192.168.1.8	Le serveur google reçoit le paquet de PC0

Ce qui justifie le remplissage de table nat du routeur R_LAN de cette façon(et on fait la même chose pour les autres paquets de pc0 et pc1)

S_google →	R_google →	...	R_LAN →	PC0
L'adresse privée locale interne de la source : 192.168.1.8 et La destination : 20.0.0.2 :1029 Qui est une @ publique externe globale et interne à la fois (associée au PC0 avec le PAT)	Le R_google associe à 192.168.1.8 une @ publique globale interne avec le nat statique 193.194.80.9		Reçoit le paquet qui a pour @ source : 193.194.80.9 et il l'envoie PC0 sachant que @ publique de dest 20.0.0.2 :1029 qui correspond à @ privée de PC0 192.168.8.2	PC0 reçoit le paquet de S_google

Ce qui justifie le remplissage de table nat du routeur R_google de cette façon(et on fait la même chose pour les autres paquets de pc0 et pc1) ;

Donc :

Le **routeur RGoogle** utilise le **NAT statique** pour rendre le serveur Google accessible depuis l'extérieur. Lorsqu'un paquet est reçu de la machine cliente via Internet, le serveur Google envoie une réponse à cette machine, ce qui remplit progressivement la **table NAT** du routeur R_google.

- **Inside Local** : 192.168.1.8, l'adresse privée de S_google
- **Inside Global** : 193.194.80.9 l'adresse publique associée au S_google via le nat statique ,
- **Outside Local et Outside Global** : 20.0.0.9 l'adresse publique du PC0 à qui le paquet est envoyé (l'@ publique attribuée au PC0 et PC1 via le pat + num de port dans le routeur R_LAN)

Le **routeur RLan** utilise le PAT pour rendre les machines accessibles depuis l'extérieur. Lorsqu'un paquet est envoyé par la machine(PC0/PC1) au serveur la **table NAT** du routeur se remplit

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Inside Local : 192.168.8.2 / 192.168.8.3 l'adresse privée d'une machine dans le réseau local Lan ESI.• Inside Global : 20.0.0.2, l'adresse publique de la machine obtenue par la translation effectuée par le PAT sur le routeur RLAN (+ numéro de port unique)• Outside Local et Outside Global : 193.194.80.9 l'adresse publique de la machine cliente à qui le paquet est envoyée. (@ publique attribuée au S_google via le nat statique sur le routeur R_google) |
|--|---|

Le **NAT statique** utilisé dans le routeur RGoogle et le PAT utilise dans RLAN permet aux deux machines d'accéder au serveur, et à ce dernier de répondre correctement à ces machines via une adresse IP publique

En faisant les trois tests précédents on remarque que :

Le Nat avec ses trois différents types nous a permis d'établir une connexion entre des machines et des serveurs dans différentes situations :

- a. 2 machines d'un réseau privé (PAT) et un serveur public
- b. Une machine publique et un serveur dans un réseau privé (NAT statique)
- c. 2 machines d'un réseau privé (PAT) et un serveur dans un réseau privé (NAT statique).

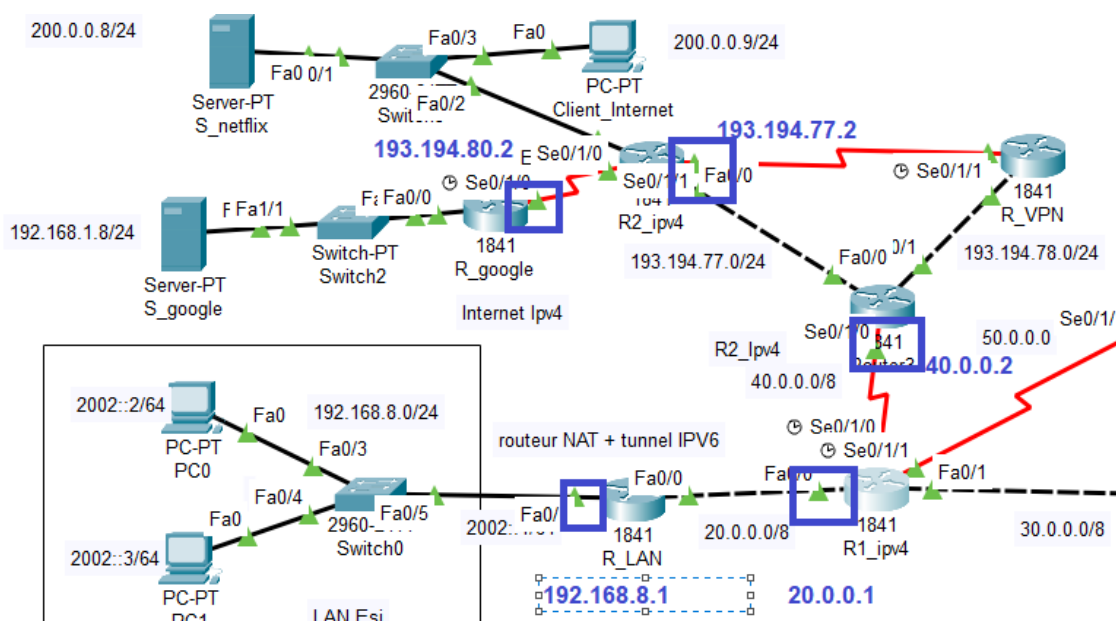
En résumé, le NAT, qu'il soit NAT dynamique, statique, PAT est essentiel pour permettre des communications efficaces et sécurisées (réseau privé) entre des réseaux privés et publics, tout en optimisant l'utilisation des adresses IP.

6. Tracert entre PC0 et S_google :

```
C:\>tracert 193.194.80.9

Tracing route to 193.194.80.9 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.8.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    20.0.0.1
  2  1 ms    1 ms    0 ms    40.0.0.2
  3  1 ms    1 ms    0 ms    193.194.77.2
  4  1 ms    1 ms    1 ms    193.194.80.9
  5  1 ms    2 ms    2 ms    193.194.80.9
```



Lorsqu'un paquet est envoyé depuis le PC0, il est d'abord dirigé vers le premier routeur, qui agit comme passerelle pour se connecter à l'extérieur du LAN. L'adresse dans le réseau local du routeur est **192.168.8.1**. Ce routeur effectuera un NAT et attribuera une adresse de sortie publique au paquet. Le paquet est ensuite envoyé vers le deuxième routeur dans ce même réseau, avec l'adresse **20.0.0.0** et l'interface **20.0.0.1**.

Ce deuxième routeur va alors router le paquet vers un autre routeur ayant l'adresse **40.0.0.2**, qui le dirigera vers un autre routeur avec l'adresse **193.194.77.2**. Enfin, le paquet sera envoyé à la dernière passerelle, ayant l'adresse **192.194.80.2 (destination)** qui l'acheminera vers le serveur cible.

7. Analyse des entêtes des paquets IP échangés entre PC2 et le serveur S_google, en précisant les adresses IP sources et destinations pour la requête et la réponse

Pour la requête :

Equipement	IP source	IP destination	Capture d'écran
PC1	192.168.8.3 (@IP locale privée de PC1)	193.194.80.9 (@IP publique de S_google)	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.8.3, Dest. IP: 193.194.80.9 ICMP Message Type: 8
R_LAN En entrée	192.168.8.3 (@IP locale privée de PC1)	193.194.80.9 (@IP publique de S_google)	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.8.3, Dest. IP: 193.194.80.9 ICMP Message Type: 8
R_LAN En sortie	20.0.0.2 (@IP publique de PC1 « PAT »)	193.194.80.9 (@IP publique de S_google)	Layer 3: IP Header Src. IP: 20.0.0.2, Dest. IP: 193.194.80.9 ICMP Message Type: 8
R_google En entrée	20.0.0.2 (@IP publique de PC1 « PAT »)	193.194.80.9 (@IP publique de S_google)	Layer 3: IP Header Src. IP: 20.0.0.2, Dest. IP: 193.194.80.9 ICMP Message Type: 8
R_google En sortie	20.0.0.2 (@IP publique de PC1 « PAT »)	192.168.1.8 (@IP privée locale de S_google)	Layer 3: IP Header Src. IP: 20.0.0.2, Dest. IP: 192.168.1.8 ICMP Message Type: 8
S_google	20.0.0.2 (@IP publique de PC1 « PAT »)	192.168.1.8 (@IP privée locale de S_google)	Layer 3: IP Header Src. IP: 20.0.0.2, Dest. IP: 192.168.1.8 ICMP Message Type: 8

Equipement	Explication
PC1	PC1 envoie un paquet depuis son adresse IP privée 192.168.8.3 vers un serveur de Google avec l'adresse IP publique 193.194.80.9 (@ attribue via le NAT statique R_GOOGLE).

R_LAN En entrée	Le routeur R_LAN reçoit le paquet venant de PC1 avec son adresse IP privée et qui est destiné à l'IP publique de S_google .
R_LAN En sortie	Le routeur R_LAN modifie l'adresse source du paquet à l'adresse publique de PC1 20.0.0.2 via PAT (+ num de port) pour envoyer le paquet vers l'IP publique de S_google .
R_google En entrée	Le paquet arrive au routeur R_google , l'adresse source est l'IP publique de PC1 20.0.0.2 et la destination reste l'IP publique de Google 193.194.80.9.
R_google En sortie	R_google modifie l'@destination publique 193.194.80.9 vers l'@ privée de S_google 192.168.1.8 a l'aide de la table NAT (statique), tout en gardant comme adresse source l'IP publique de PC1 20.0.0.2
S_google	Finalement, le paquet est reçu par S_google où l'IP publique de PC1 20.0.0.2 (via PAT) est utilisée comme source et il est livré à l'adresse privée de S_google , 192.168.1.8

Pour La réponse

Equipement	IP source	IP destination	Capture d’écran
S_google	192.168.1.8 (@IP locale privée de S_google)	20.0.0.2 (@IP publique de PC1)	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.8, Dest. IP: 20.0.0.2 ICMP Message Type: 0
R_google En entrée	192.168.1.8 (@IP locale privée de S_google)	20.0.0.2 (@IP publique de PC1)	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.8, Dest. IP: 20.0.0.2 ICMP Message Type: 0
R_google En sortie	193.194.80.9 (@IP publique de S_google « NAT statique »)	20.0.0.2 (@IP publique de PC1)	Layer 3: IP Header Src. IP: 193.194.80.9, Dest. IP: 20.0.0.2 ICMP Message Type: 0
R_LAN En entrée	193.194.80.9 (@IP publique de S_google « NAT statique »)	20.0.0.2 (@IP publique de PC1)	Layer 3: IP Header Src. IP: 193.194.80.9, Dest. IP: 20.0.0.2 ICMP Message Type: 0

R_LAN En sortie	193.194.80.9 (@IP publique de S_google « NAT statique »)	192.168.8.3 (@IP privée locale de PC1)	Layer 3: IP Header Src. IP: 193.194.80.9, Dest. IP: 192.168.8.3 ICMP Message Type: 0
PC1	193.194.80.9 (@IP publique de S_google « NAT statique »)	192.168.8.3 (@IP privée locale de PC1)	Layer 3: IP Header Src. IP: 193.194.80.9, Dest. IP: 192.168.8.3 ICMP Message Type: 0

Equipement	Explication
S_google	Le serveur S_google envoie une réponse à l'IP publique de PC1 20.0.0.2 depuis son IP privée 192.168.1.8
R_google En entrée	Le paquet arrive à R_google, qui reçoit des données depuis l'IP privée de Google 192.168.1.8 destinées à l'adresse publique de PC1 20.0.0.2
R_google En sortie	R_google envoie les données à l'adresse publique de PC1 20.0.0.2, mais l'adresse source est remplacée avec l'IP publique de Google 193.194.80.9, qui a été configurée en NAT statique (mappage fixe entre cette IP publique et l'IP privée de Google).
R_LAN En entrée	Le routeur R_LAN modifie l'adresse de destination du paquet pour qu'il corresponde à l'IP privée de PC1 192.168.8.3, ce qui permet de le livrer au bon appareil dans le réseau local.
R_LAN En sortie	Le routeur R_LAN modifie l'adresse de destination du paquet pour qu'il corresponde à l'IP privée de PC1 192.168.8.3, ce qui permet de le livrer au bon appareil dans le réseau local.
PC1	Finalement, e paquet est reçu par PC1, où l'IP publique de Google 193.194.80.9 (via NAT statique) est utilisée comme source, et il est livré à l'adresse privée de PC1, 192.168.8.3.

En suivant les en-têtes des paquets, on peut observer que la translation d'adresse se produit au passage par les routeurs concernés.

Lors de l'envoi, le routeur **RLAN** effectue d'abord la translation de l'adresse source, puis le paquet subit une nouvelle translation de l'adresse de destination par le routeur **RGoogle**.

À la réception, **RGoogle** effectue d'abord la translation de l'adresse, puis **RLAN** effectue une re-translation pour que le paquet puisse parvenir à sa destination.

Le NAT avec ses trois types, se fait par les routeurs et permet de modifier les en-têtes des paquets sans ajouter d'entêtes supplémentaires.

Chaque routeur garde une trace des destinations dans ses tables de nat.

Conclusion :

Il existe trois types de NAT :

1. **NAT statique** : Une adresse privée est associée à une adresse publique spécifique.
2. **NAT dynamique** : Le routeur attribue une adresse publique disponible à partir d'un pool.
3. **PAT** : Plusieurs adresses privées partagent une seule adresse publique grâce à la différenciation par les numéros de port.

Il se fait par les routeurs et permet de modifier les en-têtes des paquets sans ajouter d'entêtes supplémentaires.

Chaque routeur garde une trace dans ses tables de nat.

Ce mécanisme permet une communication fluide entre un grand nombre d'utilisateurs tout en optimisant l'utilisation des adresses IP (permettre à plusieurs machines d'accéder à Internet avec une seule adresse publique) et en offrant un certain degré de sécurité (les adresses privées des hôtes internes restent cachées).